

中华人民共和国国家标准

GB/T 22121—2008

装备制造业通用零部件 数据字典元素注册规范

Registration specification for reference dictionary elements of
general part and component in the field of equipment manufacturing

2008-06-30 发布

2009-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

引言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 注册管理与评审工作总体框架 2

5 注册相关方 3

6 注册维护程序 4

附录 A（规范性附录） 数据字典新类或修订类申请表 5

附录 B（规范性附录） 数据字典新特性或修订特性申请表 6

参考文献..... 7



前 言

本标准的附录 A 和附录 B 是规范性附录。

本标准由中国标准化研究院提出。

本标准由中国标准化研究院归口。

本标准起草单位：中国标准化研究院。

本标准主要起草人：洪岩、秦光里、詹俊峰、李文武。



引 言

随着全球经济一体化,基础数据的不规范已成为制约制造企业间产品数据集成与共享的主要瓶颈,因此加强基础数据的标准化建设是振兴我国装备制造业、实现企业数据集成与共享的重要前提。

ISO 13584 是一个由众多部分组成的关于计算机可解释的零件库数据表达与交换的国际标准,目前已转化为国家标准 GB/T 17645。该标准提供了与应用系统无关的传输零件库数据的中性机制,其中第 42 部分规定了建立产品数据字典的原则、方法和数据模型等。产品数据字典是将与产品设计、制造、流通、管理等有关的产品全生命周期的数据按照标准格式进行字典式描述与管理的一种新兴技术。

由于产品在不断变化和更新,与产品设计、制造、流通、管理等有关的产品全生命周期的数据也是在不断变化,因此负责管理该数据的产品数据字典基础数据库的内容也需要不断地进行扩充和更新。为了保证数据字典具有开放性、可动态维护性、公众认可的权威性,我国需要建立和实施数据字典的注册维护机制。

本标准是 ISO 13584(即 GB/T 17645)《工业自动化系统与集成 零件库》的配套标准,是为我国实施和建立数据字典注册维护机制提供相关技术支撑的基础标准。本标准给出了基于 GB/T 17645 的数据字典的注册管理与评审过程总体框架以及对数据字典的元素进行增加、修改或删除时依据的规则,还规定了装备制造业通用零部件数据字典元素注册评审工作的组织机构、技术评审程序和技术评审规则。

装备制造业通用零部件 数据字典元素注册规范

1 范围

本标准规定了装备制造业通用零部件数据字典元素注册评审工作的总体框架,包括相关的维护组织、技术评审程序和技术评审规则。

本标准适用于基于 GB/T 17645 的装备制造业通用零部件数据字典元素的数据维护请求(DMR)的提交、注册机构对 DMR 的技术评审以及字典数据的更新与发布,也适用于用户对注册机构的监督。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 16656.1—1998 工业自动化系统和集成 产品数据表达与交换 第1部分:概述与基本原理(idt ISO 10303:1994)

GB/T 17645.42—2001 工业自动化系统与集成 零件库 第42部分:描述方法学:构造零件族的方法学(idt ISO 13584-42:1998)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

字典 dictionary

包含一系列条目的表,一个含义对应字典中的一个条目,字典的一个条目只有一个含义。

[GB/T 17645.1—2001,定义 3.2]

3.2

字典数据 dictionary data

描述了零件族的层次结构和这些零件特性的数据集。

[GB/T 17645.42—2001,定义 3.4.6]

3.3

字典元素 dictionary element

属性集合,它组成了应用领域(例如类、数据元素类型)特定对象的字典描述。

[GB/T 17645.42—2001,定义 3.4.7]

3.4

数据维护请求 data maintenance request; DMR

由用户提交的、对字典中的某个元素进行增加、修改或删除的申请。

3.5

基本语义单元 basic semantic unit;BSU

一种实体,它提供了应用领域(例如:类、数据元素类型)特定对象的一个绝对的和唯一的标识。

[GB/T 17645.42—2001,定义 3.4.1]

3.6

技术评审 technical review

对用户提交的 DMR 进行评估,以确定其是否符合所针对的标准的过程。

3.7

注册管理信息系统 registry management information system

能够对相关的存储库中的项及其有关的元数据进行登记,以检索这些项的位置及其所有元数据的指针的一种机制。

3.8

特性 property

用于区分和描述对象的参数。

[GB/T 17645.42—2001,定义 3.3]

3.9

注册机构 registration authority;RA

由主管部门认可的机构并委托这个机构负责对通用零部件的字典元素进行注册登记,并负责维护和更新字典元素。

[ISO 13584-501:2006]

3.10

注册机构认证的字典 RA dictionary

通过注册机构认证的符合 GB/T 17645 标准的字典及其字典元素,其中包括即将试验发布或正式发布的通用零部件数据字典。

[ISO 13584-501:2006]

3.11

注册机构秘书处 secretariat of registration authority;SORA

由注册机构主管部门任命的机构,负责注册管理、更新和维护字典元素。

[ISO 13584-501:2006]

3.12

注册机构技术委员会 technical committee of registration authority;TCRA

由注册机构聘任的专家组成的技术委员会。

4 注册管理与评审工作总体框架

图 1 给出了基于 GB/T 17645 的数据字典注册管理与评审过程的总体框架。

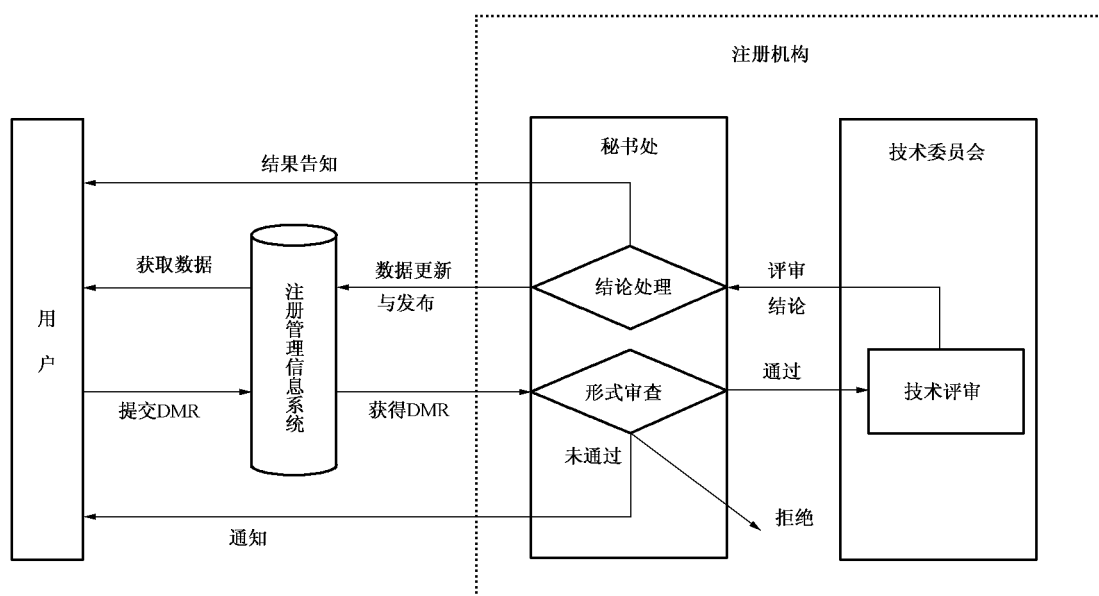


图 1 注册管理与评审过程总体框架

注册管理主要包括如下三个过程：

- a) 用户提交 DMR
用户从注册管理信息系统获得通用零部件数据字典(注册机构认证的字典)的最新版本,并根据需求提交对这些数据字典中的某一项或多项字典元素进行增加、修改或删除的申请。
- b) 注册机构对 DMR 进行评审
注册机构受理用户提交的 DMR,并按照本标准第 5 章和第 6 章的要求处理所收到的各种 DMR,并将对 DMR 的处理结果及时告知用户。
- c) 数据更新与发布
注册机构根据对 DMR 的技术评审结论,对数据字典中的数据进行更新,并通过注册管理信息系统对更新数据进行发布。

5 注册相关方

5.1 用户

用户包括使用数据字典的个人、企事业单位和社会团体以及从事标准起草的工作组等。

用户可以进行以下三个方面的活动：

- a) 通过注册管理信息系统或直接从注册机构秘书处获得装备制造业通用零部件数据字典的最新数据,并应用这些字典数据创建产品零部件库和进行电子商务等活动。
- b) 根据通用零部件的应用需求,提交对字典数据增加、修改、删除的申请。提交的 DMR 应符合本标准附录 A 和附录 B 中的规定。
- c) 就有关装备制造业通用零部件数据字典注册与管理的任何问题向注册机构进行咨询。

5.2 注册机构

5.2.1 机构设置

注册机构下设秘书处和技术委员会。

5.2.2 职责

注册机构是对装备制造业通用零部件数据字典进行维护 and 管理的专门组织,负责从总体上组织实施评审工作,并保证此项工作能够公开、公正、高效地进行。

秘书处的主要职责：

- a) 负责受理用户提交的 DMR,并按附录 A 和附录 B 的要求对 DMR 进行形式审查；
- b) 根据所受理的 DMR 的形式审查情况,不定期地向技术委员会提交需要进行技术审查的 DMR 列表；
- c) 根据技术委员会的审查结论对字典元素进行更新、发布和推广；
- d) 向用户通报对用户提交的 DMR 的处理结果；
- e) 解释和说明所维护的数据字典的内容。

技术委员会的主要职责：

- a) 根据 GB/T 16656、GB/T 17645 以及相关国家标准,对用户提交的 DMR 进行技术评审；
- b) 形成书面的评审结论并提交秘书处。

6 注册维护程序

注册维护程序主要由 DMR 的提交、形式审查、技术评审、数据的更新与发布等环节组成。

6.1 DMR 的提交

用户从注册管理信息系统获取装备制造业通用零部件数据字典的最新数据后,根据自身的使用情况和业务需求,发现原标准的数据字典内容需要进行增加、修改或删除,可填写相应的数据维护请求表提交给注册机构秘书处。

用户填写的数据维护请求表应符合附录 A、附录 B 的要求。

6.2 形式审查

注册机构秘书处对用户提交的 DMR 进行形式审查,形式审查的结论可有以下三种：

- a) 通过——提交的资料完全符合附录 A、附录 B 的要求；
- b) 待定通过——提交的资料需要按照附录 A、附录 B 的要求补充相关信息；
- c) 未通过——提交的资料不符合附录 A、附录 B 的要求。

6.3 技术评审

如果对 DMR 的形式审查结论为通过,则注册机构秘书处将 DMR 提交技术委员会进行技术评审,形成评审结论。技术评审的结论可有以下两种：

- a) 采纳——当用户提交的 DMR 在技术上符合更新、维护的要求时,则“采纳”。当技术评审结论为“采纳”时,注册机构将根据该采纳的 DMR 进行相关数据字典的更新和发布。
- b) 拒绝——当用户提交的 DMR 在技术上不符合更新、维护的要求时,则“拒绝”。当技术评审结论为“拒绝”时,由秘书处以通知单的形式通知用户或相关组织,并说明拒绝的原因。

6.4 数据的更新与发布

如果技术评审结论为“采纳”,则由秘书处通知提交 DMR 的用户,并依据该 DMR 进行字典数据的更新,同时将更新的结果在注册管理信息系统上发布,同时进行版本的管理与更新,并保存必要的记录。

附 录 A
(规范性附录)

数据字典新类或修订类申请表

如果需要增加新类或修订类,应填写表 A.1 的相关信息,并提交给注册管理信息系统。

表 A.1 数据字典新类或修订类申请表

用 户					
联系地址				邮 编	
电 话			传 真	邮 件	
新类或修订类的信息	推荐名				
	同义名				
	短 名				
	定 义				
	注 释				
	备 注				
	定义源文档				
	超类名				
	超类 BSU				
	申请人信息	姓 名		电 话	
机构/公司					
传 真			邮 件		
签 名			日 期		

注：表中新类或修订类的信息含义见 GB/T 17645.42—2001 第 8 章。

附 录 B
(规范性附录)

数据字典新特性或修订特性申请表

如果需要增加新特性或修订特性,应填写表 B.1 的相关信息,并提交给注册管理信息系统。

表 B.1 数据字典新特性或修订特性申请表

用 户								
联系地址						邮 编		
电 话				传 真			邮 件	
新特性或修订特性的信息	推荐名							
	同义名							
	短 名							
	定义类							
	定义类 BSU							
	定 义							
	定义的源文档							
	注 释							
	备 注							
	单 位				值格式			
	版本号				修订号			
	最初定义日期				当前版本日期			
	申请人信息	姓 名				电 话		
机构/公司								
传 真					邮 件			
签 名					日 期			

注：表中新特性或修订特性的信息含义见 GB/T 17645.42—2001 第 7 章。

参 考 文 献

- [1] ISO/DIS 13584-501 工业自动化系统与集成 零件库 第 501 部分:测量仪器参考字典注册流程
- [2] GB/T 19256.6—2006 基于 XML 的电子商务 第 6 部分:业务过程规范模式
-